

APCS程式設計班

Lesson7 迴圈 & 陣列

Start



講師：王俊斌

時間：每週二19:30-21:30



while

```
while (條件) {  
    // 重複執行  
}
```



do-while

```
do {  
    // 重複執行  
} while (條件);
```



For

```
for ( 初始變數; 判斷式; 遞增式 ) {  
    陳述句一;  
    陳述句二;  
}
```





資料結構(Data Structure)

- 用來儲存、管理、操作資料的方法。
 - array、vector、queue、stack...



陣列(Array)

- 什麼是陣列 (Array)
 - 陣列是一種可以一次存放很多**相同型態資料**的資料結構。

那如果要放置不同型態資料呢？...





[Home](#)

[Content](#)

[Contact](#)



((Click me :3))



陣列的優缺點

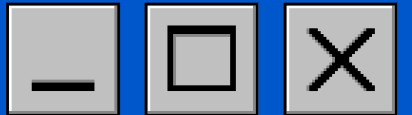
優點：

- ✓ 存取速度快
- ✓ 使用索引方便
- ✓ 記憶體連續
- ✓ 很適合固定大小資料

缺點：

- ✗ 大小固定
- ✗ 插入資料不方便
- ✗ 刪除資料需要搬移元素



[Home](#)[Content](#)[Contact](#)

資料結構	英文	特點	生活例子
陣列	Array	固定大小、存取速度快	一排置物櫃
向量	Vector	大小可自動增加	可伸縮的收納盒
串列	Linked List	插入、刪除方便	一節一節相連的火車
堆疊	Stack	後進先出 (LIFO)	疊盤子
佇列	Queue	先進先出 (FIFO)	排隊買飲料
雙端佇列	Deque	前後都能加入或刪除	可從兩端拿書的書架
樹	Tree	階層式結構	家族樹、資料夾
二元搜尋樹	Binary Search Tree	快速搜尋資料	排序好的分類架
堆積	Heap	快速取得最大或最小值	排行榜
雜湊表	Hash Table	快速查找資料	字典、電話簿
圖	Graph	描述節點之間的關係	地圖、社群好友



陣列常見錯誤

常見錯誤	錯誤範例	正確做法	說明
1. 索引超出範圍	int arr[5]; 但使用 arr[5]	使用 arr[0] ~ arr[4]	陣列大小為 n 時，索引範圍是 0 ~ n-1，不能使用超過範圍的索引。
2. for 迴圈條件寫錯	for(int i=0;i<=5;i++)	for(int i=0;i<5;i++)	<= 會多跑一次，導致最後存取 arr[5]，造成陣列越界。
3. 忘記初始化變數	int sum;sum += arr[i];	int sum = 0;	未初始化的變數可能存有垃圾值，會讓計算結果錯誤。





Problem-1 成績計算

老師拿到了班上 **N** 位學生的期末考成績，想請你幫忙寫一個程式，計算這班總分是多少，以及平均分數是多少。

輸入

第一行包含一個正整數 **N** ($1 \leq n \leq 100$)，代表學生的總人數。

第二行包含 **N** 個由空格隔開的整數，代表每位學生的成績 (分數範圍在 0 到 100 之間)。

輸出

請輸出兩行：

第一行輸出 Sum：後面接總分（整數）。

第二行輸出 Average：後面接平均分數（請四捨五入保留到小數點後第一位）。



Problem-2尋找極值與索引

給定一個含有N個整數的一維陣列，請找出該陣列中的最大值與最小值，並同時輸出它們在陣列中的索引值（Index）。若有重複的極值，請輸出「最早出現（索引值最小）」的那一個。

輸入

第一行包含一個正整數N ($1 \leq N \leq 1000$)

第二行包含N個整數 ($-10000 \leq N \leq 10000$)

輸出

請輸出兩行：

第一行格式為 Max: [最大值] at index [索引值]

第二行格式為 Min: [最小值] at index [索引值]



Problem-3 陣列翻轉與奇偶分離

給定一個長度為 N 的整數陣列，請先將整個陣列前後反轉。接著，從反轉後的陣列中，先由左到右印出所有的「奇數」，再由左到右印出所有的「偶數」。

【輸入格式】

第一行包含一個正整數 N ($1 \leq N \leq 100$)。

第二行包含 N 個整數。

【輸出格式】

請輸出兩行：

第一行輸出反轉後的完整陣列（數字間以空格隔開，末尾有空格不影響）。

第二行先輸出所有的奇數，再輸出所有的偶數（數字間以空格隔開）。若某類別沒有數字，則該部分不輸出。



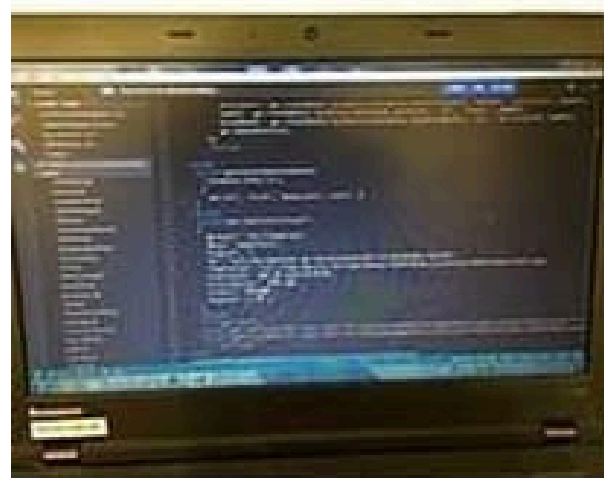


Learn
programming
for **future work**

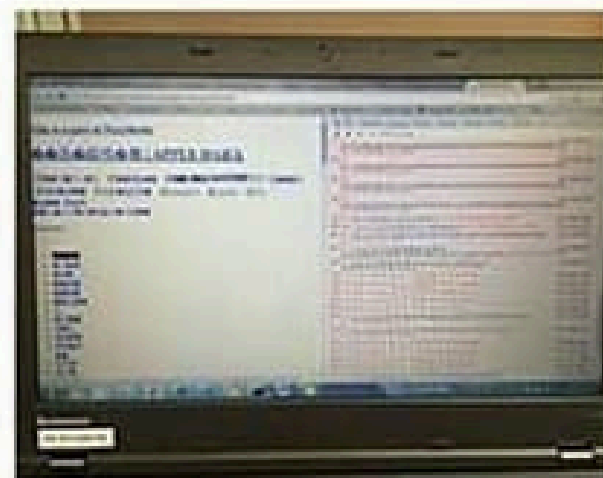
Learn
programming
to understand
programming jokes



如何寫程式



你打了一些程式碼



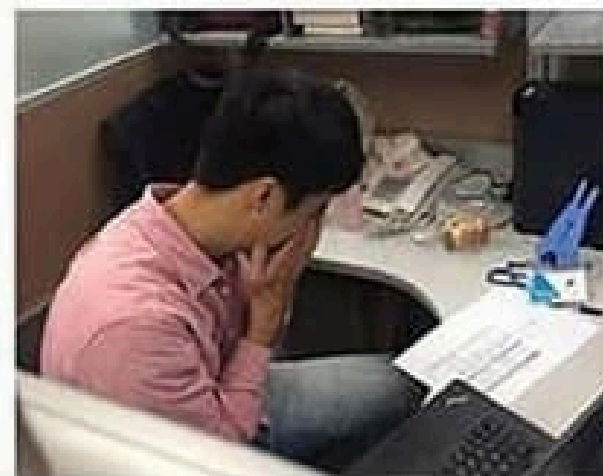
然後你試著執行



你搞砸了,
就像你做其他事情一樣



你的程式碼根本
就是你的人生寫照



充滿bug,可讀性差...



...而且沒有人愛你





What have we learned...

for 語法

Data Structure

陣列Array

上週題型檢討

